

NMX-10

Motor de Requerimiento Energético, MET y Efecto Térmico

Fase	Fase 1 · Motores
Categoría	Motor de gasto energético
Versión	v1.0.1
Año	2026
Estado documental	PRE_P19 (estado documental declarado en el nombre del archivo)
Formato	.xlsx sin macros · Microsoft 365 (Windows) y Excel 2021 (declarado en INICIO).

Herramienta educativa para Nutrición y Dietética · Documento de presentación (portafolio)

Fuente documental: NMX-10_Requerimiento_Energetico_Harris_REPARADO_v1_0_1(3)_COMERCIAL_PRE_P19_REPARADO_PRE_P19.xlsx

01 FICHA EJECUTIVA

Producto	NMX-10 · Motor de Requerimiento Energético, MET y Efecto Térmico
Fase	Fase 1 · Motores
Categoría	Motor de gasto energético
Público	Estudiante de Nutrición y Dietética; Docente; Nutricionista (apoyo académico)
Objetivo	Calcular requerimiento energético usando ecuaciones publicadas (incluida Mifflin–St Jeor), con incorporación de MET y efecto térmico de los alimentos, y registro diario.
Entradas principales	Datos personales: Sexo, Edad, Peso, Talla; Actividad física: Actividades y MET, Registro diario (DIARIO)
Resultados principales	Requerimiento energético; Componentes (TMB, MET, TEF)
Nivel sugerido	Educativo / apoyo académico
Versión	v1.0.1
Formato	.xlsx sin macros · Microsoft 365 (Windows) y Excel 2021 (declarado en INICIO).

02 ¿QUÉ ES ESTA HERRAMIENTA?

NMX-10 es un motor energético para adultos que combina ecuaciones publicadas de gasto (entre ellas Mifflin–St Jeor), el uso de equivalentes metabólicos (MET) para la actividad y el efecto térmico de los alimentos. Incluye una hoja DIARIO para el registro y una hoja FUENTES con la trazabilidad de cada ecuación y su nivel de verificación. Lleva un AVISO DE ALCANCE explícito: aplica a adultos en condición estable. Es una de las piezas de cálculo de la Fase 1.

<

Figura 1. Vista inicial (hoja INICIO).

03 OBJETIVO

Objetivo general

Calcular requerimiento energético usando ecuaciones publicadas (incluida Mifflin–St Jeor), con incorporación de MET y efecto térmico de los alimentos, y registro diario.

Objetivos específicos

- Ingresar datos y actividades para estimar el gasto.
- Registrar la actividad diaria (hoja DIARIO).
- Consultar la trazabilidad de cada ecuación en FUENTES.

04 PÚBLICO OBJETIVO · ¿PARA QUÉ SIRVE?

Público objetivo

- Estudiante de Nutrición y Dietética
- Docente
- Nutricionista (apoyo académico)

Población de referencia (según el libro)

Personas adultas (≥18 años) en condición estable. No aplica a población pediátrica ni a situaciones descompensadas (AVISO DE ALCANCE en INICIO).

05 FUNCIONES PRINCIPALES

Función	Qué hace	Datos necesarios	Resultado	Nivel
Cálculo TMB/GER	Aplica ecuaciones publicadas (p. ej. Mifflin-St Jeor)	Sexo, edad, peso, talla	Gasto energético basal/total (kcal/día)	Intermedio
Ajuste por MET	Incorpora equivalentes metabólicos de la actividad	Actividades	Gasto por actividad	Intermedio
Efecto térmico	Suma el efecto térmico de los alimentos	Ingesta/estimación	Componente TEF	Intermedio
Registro diario	Permite registrar el día	Actividad diaria	Historial diario	Básico

06 VARIABLES DE ENTRADA

Datos personales

Sexo, Edad, Peso, Talla

Actividad física

Actividades y MET, Registro diario (DIARIO)

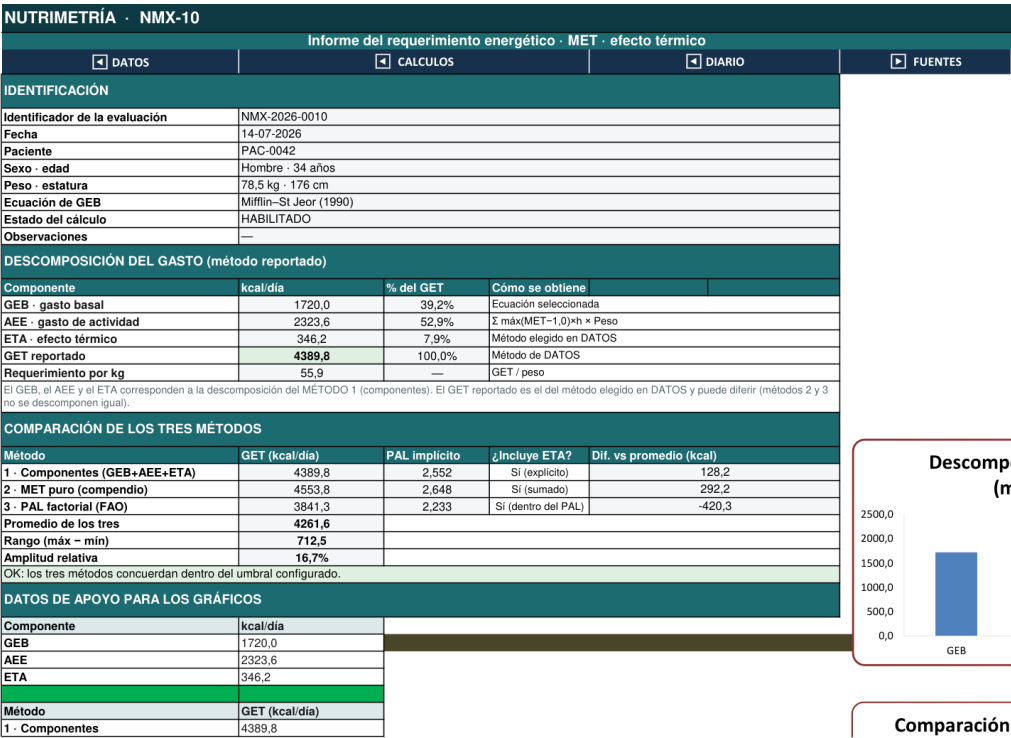
NUTRIMETRÍA · NMX-10				
Datos de entrada · variables ingresadas por el usuario				
INICIO		CALCULOS		RESULTADOS
LEYENDA: Celdas ARENA con texto AZUL = editables. Grises = calculadas y protegidas. (opcional) = puede quedar vacía.				
▶ Viene cargado un CASO DE EJEMPLO realista. Reemplace los valores por los de su paciente.				
Campo	Valor	Unidad	Validación	Ayuda
Identificador de la evaluación	NMX-2026-0010	—	Texto libre	Código interno de la evaluación.
Fecha	14-07-2026	fecha	Fecha	dómm/aa/aa.
Nombre o código del paciente	PAC-0042	—	Texto libre	Preferir un CÓDIGO si va a compartir el archivo.
Sexo biológico	Hombre	—	Lista: Hombre / Mujer	LIMITACIÓN: las ecuaciones se derivaron por sexo biológico.
Edad	34	años	≥18 y ≤120	Solo adultos.
Peso	78,5	kg	Entre 25 y 350	Balanza calibrada, ropa ligera.
Estatura	176,0	cm	Entre 120 y 230	La usan Wainwright y Harris-Benedict. Henry y el GEB medido no exigen estatura.
Ecuación de GEB	Mifflin-St Jeor (1990)	—	Lista (CONFIG C3 y C10)	Define el metabolismo basal que alimenta los métodos 1 y 3.
GEB medido / ingresado (opcional)	500	kcal/día	Entre 500 y 5000	Solo se usa si elige 'GEB medido' arriba. Ideal: calorimetría indirecta.
Método de efecto térmico (ETA)	Por macronutrientes (Westerber)	—	Lista (CONFIG C4)	% fijo es robusto; 'por macronutrientes' exige la composición de la dieta.
% de ETA fijo (opcional)		%	Entre 0 y 0,30	Vacio → usa el valor por defecto de CONFIG (10 %).
Proteína de la dieta (opcional)	170	g/día	≥0	Necesaria para el ETA por macronutrientes.
Carbohidratos de la dieta (opcional)	500	g/día	≥0	Necesaria para el ETA por macronutrientes.
Grasa de la dieta (opcional)	90	g/día	≥0	Necesaria para el ETA por macronutrientes.
Alcohol de la dieta (opcional)		g/día	≥0	Deje VACIO si no aplica.
Método de requerimiento a reportar	1 · Componentes (GEB + AEE + ETA)	—	Lista (CONFIG C5)	Los tres métodos se calculan igual; este define cuál se destaca.
¿Sumar el ETA al método MET puro?	Si	—	Lista: Si / No	Solo afecta al método 2. Con 'Si' los tres métodos incluyen el ETA y son comparables.
Observaciones		—	Texto libre	Contexto clínico, criterios, fuente de un MET personalizado.

▶ Los tres métodos se comparan en RESULTADOS. Si discrepan mucho, el libro lo advierte.

Figura 2. Pantalla de ingreso de datos.

07 RESULTADOS

Resultado	Tipo	Unidad	Dependencia de entradas
Requerimiento energético	CÁLCULO	kcal/día	Depende de datos y actividad
Componentes (TMB, MET, TEF)	CÁLCULO	kcal/día	Depende de las entradas



NUTRIMETRÍA · NMX-10										
Trazabilidad y nivel de verificación de ecuaciones y datos										
NOTA: A = publicación primaria / documento oficial / MET; B = resumen primario o corroborado por pares / MET; C = fuente secundaria, EXACTITUD BIBLIOGRÁFICA o VALIDACIÓN CLÍNICA. Solo se usan ECUACIONES y COEFICIENTES (entre paréntesis), no textos ni tablas, demás.										
Equación o dato	Origen	Año	Población de derivación	Fórmula / valor	Unidades	Limitaciones	DOI o URL	Fecha subgr	Licencia / condiciones	Nivel
Mifflin-St Jeor	Mifflin MD, St Jeor ST et al. — Am J Clin Nutr 51:241-247	1990	498 adultos sanos de EE. UU., 19-78 años	$H: 10P+6,25T-5; M: 10P+6,25T-161$	P kg, T cm, E años, kcal/día	Población establecida; menor precisión en deportistas y obesidad extrema.	10.1093/ajcn/51.2.241	2026-07-14	Artículo con derechos de autor, solo se usa la ecuación.	B
Henry / Oxford	Henry CJM. — Public Health Nutr 6(PA):1133-1132	2003	10.552 valores de TMB; más datos tropicales que Scholfield	vario P por banda 10-30/30-40/40-60	P kg, kcal/día	Solo peso. No aplicar las bandas adultas a menores de 18 años.	10.1079/PNHQ20030601	2026-07-14	Artículo con derechos de autor, solo se usan los coeficientes.	A
Definición de PAL / factorial	FAO/WHO/UNU. — Human Energy Requirements, PNTR Series 1	2004	Consulta de expertos; definición oficial de PAL y TEE	$PAL = TEE \div TMB$; $TEE = TMB \times PAL$	adimensional	Por definición, TMB=PAL, ya es el gasto total; el efecto térmico está incluido.	https://www.fao.org/4/y5686n/y5686n.pdf	2026-07-14	Documento oficial de acceso público.	A
Valores MET de actividades	Ainsworth BE et al. — Med Sci Sports Exerc 43:1579-1591	2011	2011 Compendium of Physical Activities	1 MET = 1 kcal/kg (peso estándar)	MET adimensional; hora/día	El MET se refiere a un reposo ESTÁNDAR, no al (DEB) individual. Promediar MET-h no da el PAL.	10.1249/MSS.0b013e318216ac12	2026-07-14	Uso libre (incl. comercial) si NO se altera ni MET, NO se combinan interesadas y se cita.	A
Efecto térmico (TEF) por macronutrientes	Westerterp KR. — Nutr Metab (Lond) 1:5	2004	Revisión sobre termogénesis inducida por la dieta en adultos	Proteína: +25 %; HBC: +8 %; Grasa: +0 %; Alcohol: +32 %	% de la energía	Rangos poblacionales; la TEF individual varía con composición corporal y patión de ingesta.	10.1186/1745-7075-1-5	2026-07-14	Acceso abierto (BioMed Central).	A
Factores generales de Atwater	Marlet AL, Watt BK. — USDA Agriculture Handbook 74	1973	Documento institucional del USDA	Proteína: 4; HBC: 4; Grasa: 9; Alcohol: 7 kcal/g	kcal/g	Factores GENERALES; existen factores específicos por alimento no aplicados aquí.	USDA AH-74 (1973)	2026-07-14	Dominio público (obra del gobierno de EE. UU.)	A
Harris-Benedict revisada	Rosa AM, Shizgal HM. — Am J Clin Nutr 1984	1984	337 adultos (168 hombres, 169 mujeres); H: 88,362+13,397P+4,799T-5,677E; M: 44 P kg, T cm, E años; (El rango exacto de edad de la muestra no se es; 10.1093/ajcn/40.1.158)					2026-08-02	Artículo con derechos de autor; solo: A	

Figura 4. Fuentes y trazabilidad.

09 ARQUITECTURA TÉCNICA

El libro contiene 9 hojas (9 visibles y 0 ocultas o auxiliares). Incorpora aproximadamente 232 fórmulas, 2 gráficos, 0 tablas estructuradas y 12 validaciones de datos.

El producto puede incluir hojas internas de cálculo, configuración, validación o control de calidad (por ejemplo CALCULOS, CONFIG, PRUEBAS o CHANGELOG). Estas hojas sostienen el motor y la trazabilidad, y no requieren manipulación por parte del usuario final.

10 EJEMPLO DE USO (CASO FICTICIO)

Caso ilustrativo y ficticio. No corresponde a una persona real.

Entrada

Adulto ficticio de 40 años en condición estable.

Proceso

Se ingresan datos antropométricos y actividades con su MET.

Resultado

El motor calcula TMB (Mifflin-St Jeor), gasto por actividad y efecto térmico.

Interpretación educativa

La suma orienta el requerimiento diario; la interpretación es profesional.

11 CAPTURAS DEL PRODUCTO

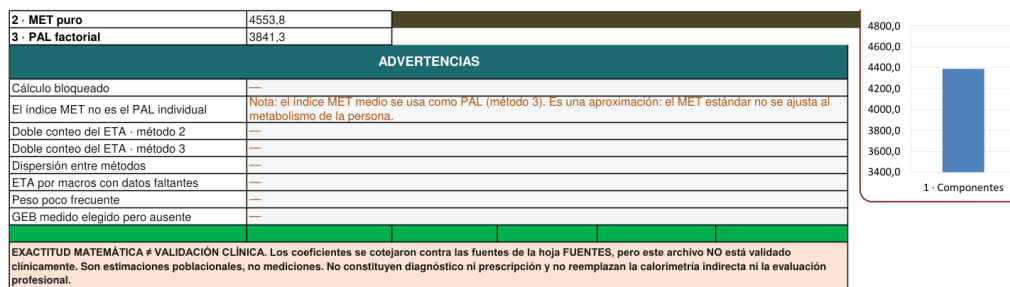


Figura 5. Visualización de resultados.

Captura real del archivo Excel NUTRIMETRÍA correspondiente al producto.

12 METODOLOGÍA

Tipo	Elemento	Población	Aplicación	Limitación
ECUACIÓN	Mifflin-St Jeor	Adultos	Estimación de TMB	No aplica a pediatría
CRITERIO	MET y efecto térmico de los alimentos	Adultos	Gasto por actividad y TEF	Estimación educativa

13 FUENTES PRINCIPALES • TRAZABILIDAD

Institución / autor	Documento	Año	Uso dentro del NMX	Tipo
Mifflin MD, St Jeor ST et al.	Am J Clin Nutr (ecuación)	1990	Estimación de TMB	FUENTE_PRIMARIA

Las fuentes se citan como referencia. No se reproducen tablas, figuras ni textos completos protegidos. Cuando el libro lo indica, la base alimentaria (INTA 2018) es de uso personal y no se redistribuye.

14 LIMITACIONES

Aplica a adultos (≥ 18 a) en condición estable. La estimación de MET y TEF es orientativa. Exactitud matemática ≠ validación clínica. Requiere datos antropométricos fiables.

15 ADVERTENCIAS Y CONTROL DE CALIDAD

- Uso educativo
- Herramienta de apoyo
- No reemplaza el juicio profesional

Esta herramienta forma parte de la suite NUTRIMETRÍA y ha sido sometida a procesos de auditoría matemática, funcional, estructural y documental cuando dicha condición está respaldada por la versión analizada. No se declara validación clínica ni exactitud del 100 %.

16 PRODUCTOS RELACIONADOS • VERSIONADO

Productos relacionados dentro de la suite

- NMX-01 • Calculadora Energética (Necesidades Energéticas)
- NMX-13 • Recordatorio de 24 Horas (con catálogo PAL, NMX-01)
- NMX-15 • Biblioteca Profesional de Fórmulas

Versionado

Producto_ID	NMX-10
Archivo analizado	NMX-10_Requerimiento_Energetico_Harris_REPARADO_v1_0_1(3)_COMERCIAL_PRE_P19_REPARADO_PRE_P19.xlsx
Versión visible	v1.0.1
Estado documental	PRE_P19 (estado documental declarado en el nombre del archivo)

NUTRIMETRÍA

NMX-10 · Motor de Requerimiento Energético, MET y Efecto Térmico

Fase 1 · Motores · v1.0.1 · 2026

Herramienta educativa para Nutrición y Dietética

Suite NUTRIMETRÍA — orden, trazabilidad, aprendizaje, metodología, automatización y usabilidad.